Министерство образования и науки Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по курсу «Логика и Основы Алгоритмизации
в Инженерных Задачах»
на тему «Динамические списки»

Выполнил:
студент группы 25ВВВ3
Радушев И.А.
Приняли:
к.п.н., доцент Деев М.В.
к.т.н., доцент Юрова Т.В.

Пенза 2026

Цель работы: изучить принципы организации динамических списков, работу с указателями и динамической памятью, а также реализовать приоритетную очередь, обычную очередь и стек на языке C.

Задачи работы:

1. Изучить устройство односвязного списка.
2. Освоить динамическое выделение и освобождение памяти.
3. Реализовать приоритетную очередь с размещением элементов по убыванию приоритета.
4. Реализовать очередь, работающую по принципу FIFO.
5. Реализовать стек, работающий по принципу LIFO.
6. Проверить добавление, извлечение и просмотр элементов каждой структуры.
7. Обеспечить освобождение всей выделенной памяти.

Ход работы:

В первом задании реализуется приоритетная очередь на основе односвязного списка. Каждый элемент содержит название, числовой приоритет и указатель на следующий элемент. При добавлении элементы располагаются по убыванию приоритета, поэтому первым извлекается элемент с наибольшим приоритетом.

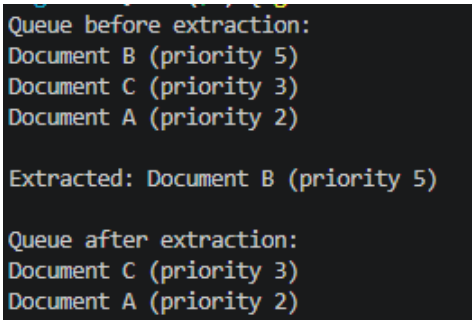


Рисунок 1 - Результат работы приоритетной очереди

Во втором задании реализуется очередь на основе односвязного списка. Новый элемент добавляется в конец очереди, а извлечение выполняется из её начала. Таким образом, элементы обрабатываются в порядке поступления по принципу FIFO.

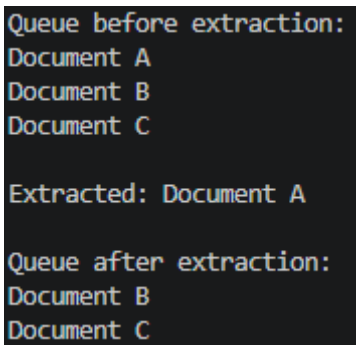


Рисунок 2 - Результат работы очереди FIFO

В третьем задании реализуется стек на основе односвязного списка. Новые элементы добавляются в начало списка и извлекаются оттуда же. Поэтому последним добавленный элемент извлекается первым, что соответствует принципу LIFO.

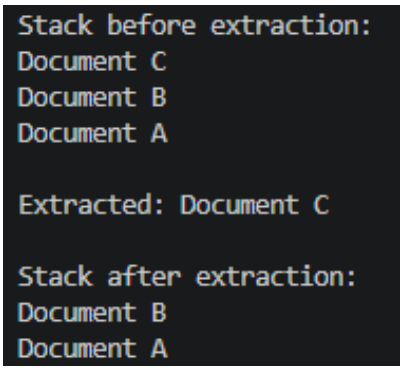


Рисунок 3 - Результат работы стека LIFO

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены динамические односвязные списки и реализованы три структуры данных: приоритетная очередь, очередь FIFO и стек LIFO. На примерах проверено, что в приоритетной очереди первым извлекается элемент с наибольшим приоритетом, в обычной очереди - первый добавленный элемент, а в стеке - последний добавленный. Для узлов использовалось динамическое выделение памяти; после извлечения элементов и завершения программ память освобождается.